

Prova Pratica — Progetto CloudFormation

ACA · UF2 · Verifica Intermedia IaC · 2 ore · 18 punti · Learner Lab (us-east-1)

«La Foundation va in produzione»

Scenario. Il web server «Foundation» che avete visto in aula deve diventare **parametrico** (dev/prod) e poi essere gestito come in produzione. Partendo dai template che ti fornisco io, lo **completi**, lo **distribuisci** e lo **gestisci**: Change Set, Drift, protezione. Tutto sul tuo AWS Academy Learner Lab.

Hai due ore, con calma. Il lavoro effettivo è circa 80-90 minuti: i template te li do già pronti da completare, non devi scrivere niente da zero. Le tre fasi sono indipendenti e ognuna vale punti a sé, quindi vai avanti anche se una parte si incastra. Non è una gara.

Prima di iniziare (5 minuti)

1. Avvia il Learner Lab: **Start Lab** → attendi il pallino verde → **AWS**. Controlla in alto a destra di essere in **N. Virginia / us-east-1**.
2. Apri **CloudShell** (icona «>_» in alto nella Console): è il terminale nel browser, con AWS CLI e cfn-lint già pronti.
3. Scarica dai materiali i due file e caricali in CloudShell (menu **Actions** → **Upload file**):
 - **foundation-web.yaml** — il template da completare (Fase 1).
 - **foundation-web-v2.yaml** — il template per il Change Set (Fase 2).

Validazione al volo (usala dopo ogni modifica):

```
cfn-lint foundation-web.yaml
# nessun output = OK    |   E#### oppure W#### = da sistemare
```

Come consegnare: a fine prova carica su Moodle i due file .yaml completati, gli screenshot richiesti in ogni fase e le risposte scritte della relazione (Fase 3). Va bene anche un unico documento con dentro screenshot e risposte.

Fase 1 — Completa & distribuisci

FASE 1 Rendi il template parametrico e mandalo in produzione [6 punti]

Tempo indicativo: ~30 minuti.

Obiettivo: completare i 3 punti «TODO» del file foundation-web.yaml, validarlo e distribuirlo passando da dev a prod.

Consegna: il file foundation-web.yaml completato + screenshot dello stack CREATE_COMPLETE con l'URL negli Outputs + screenshot che mostra la macchina t2.small e l'allarme in prod.

Come procedere

1. TODO 1 — **la taglia dalla tabella.** Ora InstanceType è fisso a t2.micro. Sostituiscilo con una `FindInMap` che pesca la taglia dalla tabella `EnvToInstance` in base a `!Ref EnvType`

(dev → t2.micro, prod → t2.small).

2. **TODO 2 — l'allarme solo in prod.** L'allarme `ProdCpuAlarm` è già scritto nel template. Ti basta: (a) creare la sezione `Conditions` con `IsProd: !Equals [!Ref EnvType, prod]`; (b) aggiungere all'allarme la riga `Condition: IsProd`, così nasce solo in prod.
3. **TODO 3 — l'URL in Output.** Sostituisci il valore finto "TODO" dell'Output `WebURL` con un `!Sub` che costruisce `http://${WebServer.PublicDnsName}`.
4. Valida: `cfn-lint foundation-web.yaml` deve dare **0 errori** (scompare anche il warning sul Mapping non usato).
5. Distribuisci: Console → **CloudFormation** → **Create stack** → **With new resources** → **Upload a template file** → `foundation-web.yaml` → nome stack `foundation-web`, parametro `EnvType = dev` → Next → Submit. Attendi **CREATE_COMPLETE** e apri il `WebURL` negli Outputs.
6. Passa a prod: stack `foundation-web` → **Update stack** → **Use existing template** → `EnvType = prod` → aggiorna. Verifica che l'istanza diventi **t2.small** e che compaia l'allarme **ProdCpuAlarm**.

Fase 2 — Gestisci in produzione

FASE 2 Change Set (guarda prima di applicare) + Drift (scopri e riconcilia) [7 punti]

Tempo indicativo: ~30 minuti.

Obiettivo: aggiornare la produzione in sicurezza leggendo un Change Set, poi scoprire e sanare una modifica fatta a mano (drift).

Consegna: screenshot del Change Set con la colonna `Replacement` + la tua risposta scritta (punto 3) + screenshot del drift `DRIFTED` e poi `IN_SYNC`.

A) Change Set

1. Stack `foundation-web` → **Stack actions** → **Create change set** → **Replace existing template** → `upload foundation-web-v2.yaml` → nome apri-https → Create.
2. **NON premere Execute.** Apri il change set → tab **Changes**. Guarda le righe `WebSG` e `WebServer` e la colonna **Replacement**.
3. **Rispondi (da consegnare):** quale delle due risorse ha `Replacement = True` e perché? Cosa comporta per il servizio?
4. **(Facoltativo)** se vuoi vederlo applicato: **Execute change set** → `UPDATE_COMPLETE` → ricarica il `WebURL` («versione 2»). Non serve per il punteggio: conta aver **letto bene il Replacement** al punto 3.

B) Drift

5. Crea il drift a mano: **EC2** → **Security Groups** → il SG dello stack → **Edit inbound rules** → **Add rule** → `RDP 3389` da `0.0.0.0/0` → Save.
6. Scoprillo: stack `foundation-web` → **Stack actions** → **Detect drift** → **View drift results**. Stato **DRIFTED**, SG **MODIFIED**: apri i dettagli e trova la riga 3389 (Expected vs Actual).
7. Riconcilia: **Stack actions** → **Create change set** → **Use existing template** → Create → Execute (ri-applichi il template). **Ri-detect drift** → **IN_SYNC**: la 3389 è sparita. Il codice vince.

Fase 3 — Proteggi & relazione

FASE 3 Termination Protection + tre domande di relazione [5 punti]

Tempo indicativo: ~20 minuti.

Obiettivo: proteggere lo stack dalla cancellazione e spiegare a parole alcuni concetti chiave.

Consegna: screenshot della delete rifiutata + le risposte scritte alle 3 domande qui sotto.

A) Protezione (2 punti)

1. Stack foundation-web → **Stack actions** → **Edit termination protection** → **Activated**.

2. Prova **Delete** sullo stack: dev'essere **rifiutata** («cannot be deleted while TerminationProtection is enabled»). Fai lo screenshot.

B) Relazione (3 punti — poche righe per domanda)

R1. Con parole tue, la differenza tra **Nested Stacks**, **Cross-stack** (Export/ImportValue) e **StackSets** (una frase ciascuno).

R2. Perché conviene creare un **Change Set** prima di aggiornare la produzione? Cosa guardi nella colonna **Replacement**?

R3. Un template del workshop crea un **AWS::IAM::Role**: perché nel Learner Lab va in errore e come lo adatti?

Pulizia finale (obbligatoria)

Disattiva la Termination Protection (**Edit termination protection** → **Deactivated**) e poi **Delete** lo stack foundation-web. Zero risorse orfane = zero costi sul Learner Lab.

Come viene valutata (18 punti)

Fase	Cosa si valuta	Punti
Fase 1	3 TODO corretti (!FindInMap, Conditions+allarme, !Sub), cfn-lint pulito, deploy e passaggio dev→prod	6
Fase 2	Change Set letto + risposta corretta su Replacement; drift creato, rilevato e riconciliato	7
Fase 3	Termination Protection dimostrata (2) + relazione R1/R2/R3 (3)	5
Totale	Prova pratica	18

Se il Learner Lab si blocca: non perdere tempo. Consegna comunque i template completati, l'output di cfn-lint pulito e gli screenshot che sei riuscito a fare, e rispondi alla relazione. Il ragionamento vale: non si perdono punti per un guasto d'ambiente.

Se qualcosa non torna

- **Non vedi lo stack?** Controlla di essere in us-east-1 in alto a destra.

- **CREATE_FAILED / UPDATE_FAILED?** Apri la tab Events e leggi la prima riga rossa dal basso: dice il motivo esatto. CloudFormation fa rollback da solo.
- **EnvType non accettato?** Solo dev o prod, in minuscolo.
- **cfn-lint segnala un errore di indentazione?** In YAML si usano spazi, mai tab.